

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ SOC-ЦЕНТРА ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ МАСШТАБНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК

В.А. Минаев, Е.С. Поликарпов

Обсуждаются структура современных центров мониторинга информационной безопасности (ЦМИБ) и схема прохождения сообщений через блок SIEM (Security Information and Event Management). Дано ограничение на время обработки сообщения о событиях в SIEM. Изучены результаты некоторых имитационных экспериментов с управлением кадровыми ресурсами SOC-Центра. Показано, что для оптимизации управления ресурсами центров обеспечения информационной безопасности современных предприятий эффективно применимы методы дискретно-событийного моделирования. Разработанная авторами дискретно-событийная модель SOC-центра позволяет решать задачи управления и оптимизации кадрового ресурса, прогнозирования и анализа поведения центра при различных штатных и внештатных ситуациях.

Выбранное в качестве среды имитационного моделирования программное обеспечение Anylogic позволяет воспроизводить различные сценарии с помощью дискретно-событийных моделей, производить интерпретацию результатов моделирования и управлять факторным комплексом моделей во время их работы, проводить различные виды имитационных экспериментов, в том числе – по вариации параметров моделей, оптимизации и многое другое.

Эксперименты подтвердили устойчивость и адекватность математической модели оптимизации управления кадровыми ресурсами. При проведении исследований дискретно-событийной модели SOC-центра показано, что организация борьбы с компьютерными атаками осуществляется эффективнее при оптимальном распределении кадровых ресурсов. В ходе эксперимента по организации целенаправленной компьютерной атаки выявлено, что модель с оптимальным распределением кадрового ресурса устойчива к атакам различного масштаба, включая массовые.

Ключевые слова: информационная безопасность, предприятие, мониторинг, компьютерная атака, имитационное моделирование, кадровое обеспечение SOC-центра, оптимизация.

Введение

Роль информации в жизни человека непрерывно возрастает. С каждым годом увеличивается использование информационных технологий в различных сферах жизнедеятельности. Многие рутинные процессы уже автоматизированы с целью оптимизации управления ими, ускорения процессов производства, сведения к минимуму или даже исключения ошибок различного рода при работе организаций и предприятий, которые допускают люди. Государство, общество и отдельные индивиды все больше применяют достижения человечества в области информатизации: онлайн-сервисы, онлайн-банки, Интернет-магазины и другие современные возможности.

Но, к сожалению, не бывает ничего идеального. Практически во всех информационных системах, имеющих в

современных организациях и предприятиях, обрабатывается информация ограниченного характера распространения. В связи с этим постоянно существует риск ее утечки и хищения. Это обуславливается несовершенством системы защиты информации, криминальными наклонностями и низкой компетенцией сотрудников, работающих с информационными системами, и многими другими проблемами. Именно об этом свидетельствуют статистические данные, приведенные в аналитических отчетах, связанных с вопросами мониторинга и обеспечения информационной безопасности государственных структур и различных предприятий. С каждым годом растет количество утечек важной информации. В связи с этим возникает острая необходимость поиска новых способов по противодействию правонарушениям против информационных

ресурсов. Одним из новых подходов выступает организация центров мониторинга и обеспечения информационной безопасности.

Оптимизация управления ресурсами данных центров, которые организуются на базе современных предприятий, с целью эффективной борьбы с различного рода компьютерными атаками и другими зловредными информационными акциями – вопрос крайне актуальный в настоящее время.

Центры мониторинга информационной безопасности

Современные государственные структуры, межотраслевые и крупные отраслевые корпорации создают мощные Центры мониторинга информационной безопасности (ЦМИБ) [1-3]. В качестве структурных элементов такие Центры включают системы сбора и анализа инцидентов, возникающих во внешних и внутренних источниках (устройства пользователей, сетевые устройства, эшелонированные системы защиты информации, Web – сервисы и т.п.).

Первичным мониторинговым сегментом ЦМИБ выступают SIEM – системы. Технология SIEM (Security Information and

Event Management) подразумевает автоматизированный анализ в реальном времени событий безопасности в применяемых устройствах и приложениях. Состав ЦМИБ приведен на рис 1.

Следующим важным сегментом ЦМИБ выступает SOC-Центр (Security Operations Center), позволяющий в режиме реального времени распределять по приоритетам обработанные SIEM-системой события безопасности для их углубленной обработки.

Математическое моделирование процессов функционирования SIEM-системы и SOC-центра имеет большую значимость для совершенствования управления информационной безопасностью организаций [2, 3]. Это вызвано необходимостью создания надежной системы, научного и методического аппарата, позволяющего эффективно решать задачи, связанные с оптимальным управлением ресурсами ЦМИБ, оценкой, анализом и прогнозированием компьютерных атак.

Для анализа сообщений их сначала нормализуют и помещают в базу данных SIEM. При сборе сообщений о событиях из всех источников и их нормализации используется блок сбора и нормализации.

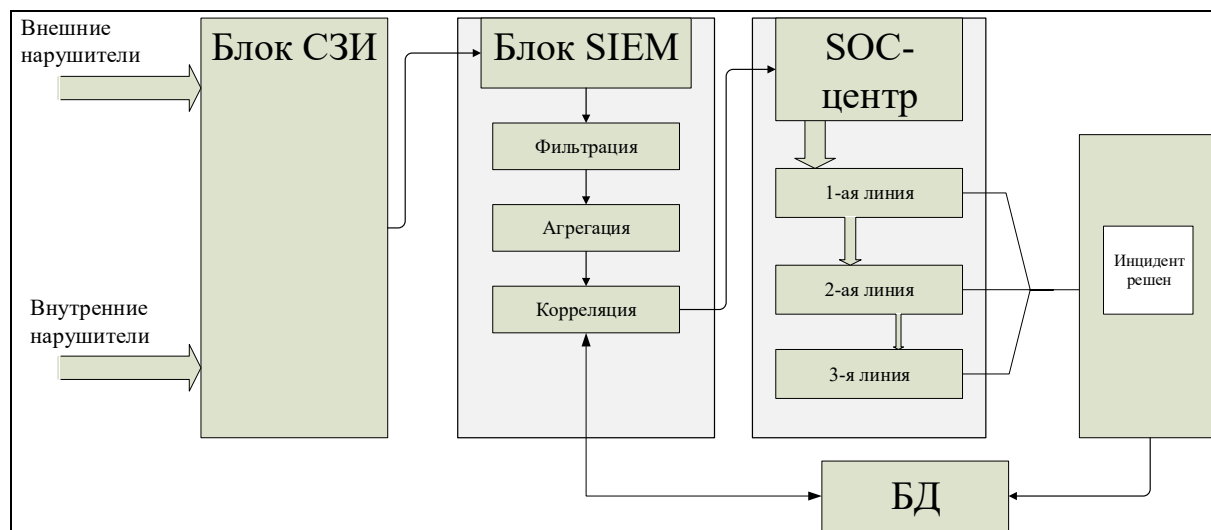


Рис. 1. Состав ЦМИБ

Далее сообщения поступают в блок агрегации, который позволяет уменьшить их количество, поскольку в нем происходит объединение однотипных сообщений, приходящих из различных источников, что

дает возможность определить вариант действий применительно к однородным группам.

Потом сообщения поступают в блок фильтрации, где они разделяются на несущие

полезную информацию и сообщения, не несущие ее.

В конечном итоге сообщения приходят в блок корреляции, который предназначен для обнаружения, идентификации и регистрации инцидентов. Указанные процессы осуществляется в соответствии с директивами корреляции, представляющими цепочки правил. Используются как предустановленные, так и пользовательские директивы.

Для эффективной работы Центра необходимо, чтобы интенсивность сообщений на соответствующем этапе не превышала производительность каждого из четырех блоков, расположенных последовательно: сбор и нормализация событий – агрегация событий – корреляция событий – фильтрация событий.

Согласно [4, 5], время на обработку одного события и выявление риска после обработки события во всех блоках SIEM составляет не более 10 секунд:

$$t_1 + t_2 + t_3 + t_4 \leq 10 \quad (1)$$

где t_1 – зависит от производительности SIEM-системы. Для низконагруженных, средненагруженных и высоконагруженных систем используется разная аппаратная конфигурация, от которой зависит скорость обработки; t_2 – для агрегации событий требуется больший (относительно блока сбора и нормализации) промежуток времени. События могут накапливаться или в течении определенного времени, или до наполнения хранилища блока агрегации достаточным количеством событий; t_3 – зависит от производительности SIEM-системы и от количества правил фильтрации; t_4 – зависит от количества правил корреляции в базе фактов и директив корреляции.

Результаты имитационных экспериментов

Для имитационного моделирования функционирования SOC-центра использована перспективная платформа AnyLogic, обладающая широкими возможностями для воспроизведения, проектирования и оптимизации различных

бизнес-процессов или любых сложных систем, таких как производственный цех, аэропорт, госпиталь и т.д. [6, 7]. Инструмент поддерживает все методы бизнес-моделирования – системную динамику, дискретно-событийное (процессное) и агентное моделирование. Рассмотрим результаты работы дискретно-событийной модели SOC-центра для трех случаев распределения кадрового ресурса между его линиями в случае масштабных компьютерных атак.

Первый случай – равномерное распределение кадрового ресурса между линиями; второй – оптимальное распределение кадровых ресурсов [8], направленное на минимизацию необработанных сообщений об инцидентах, третий – оптимальное распределение кадровых ресурсов в случае DDOS атак. Все три названных варианта компьютерных атак соответственно отображены на рис. 2-4.

Как видно из графиков на рис. 2, загруженность каждой линии динамически изменяется. В начале загруженность первой линии во много раз превышает загруженность второй и третьей. Затем скачок загруженности снижается на первой линии, а на второй и третьей линии повышается, с течением времени становясь все более плавной при неизменном начальном потоке сообщений.

Таким образом, с помощью модели SOC-центра появляется возможность оценивать динамику загруженности каждой из его линий, их необходимой пропускной способности, а, следовательно – вырабатывать обоснованные рекомендации об оптимальном распределении кадровых ресурсов по линиям обслуживания, отборе специалистов для них с необходимым уровнем компетентности.

Поскольку загруженность линий SOC-центра весьма неравномерна, для ее выравнивания и получения максимальной отдачи от персонала при организации борьбы с компьютерными атаками необходимо, с учетом фактора сложности расследования инцидентов, перераспределить кадровые ресурсы.

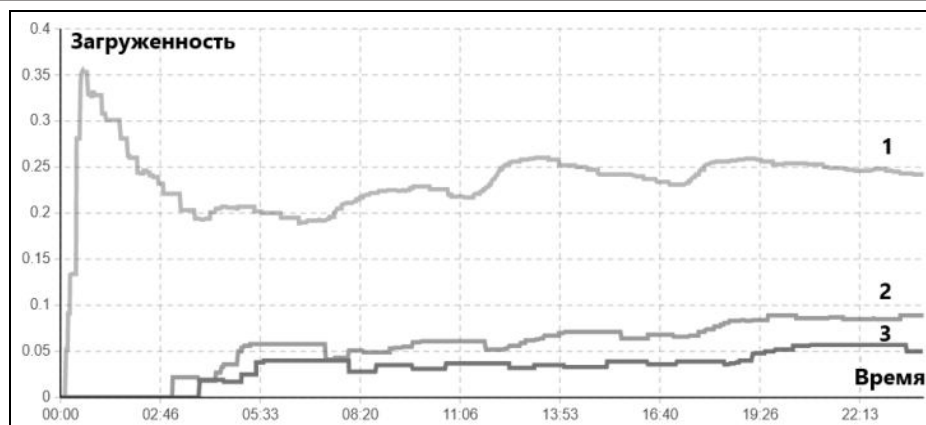


Рис. 2. Загруженность линий обслуживания при равномерном распределении кадрового ресурса между ними

На рис. 3 показана работа SOC-центра при оптимальном распределении кадровых ресурсов, когда со временем начинает наблюдаться равномерная загруженность линий. Скачок загрузки первой линии наблюдающийся, как и в предыдущем эксперименте, существенно меньше. При оптимальном распределении кадровых ресурсов SOC-центр близок к максимальной

отдаче персонала при организации борьбы с компьютерными атаками.

Наконец, в эксперименте, отражающем устойчивость SOC-центра к целенаправленным атакам, проведена имитация DDoS-атаки с увеличением интенсивности сообщений в 6 раз. Результаты работы модели отображены на рис. 4.

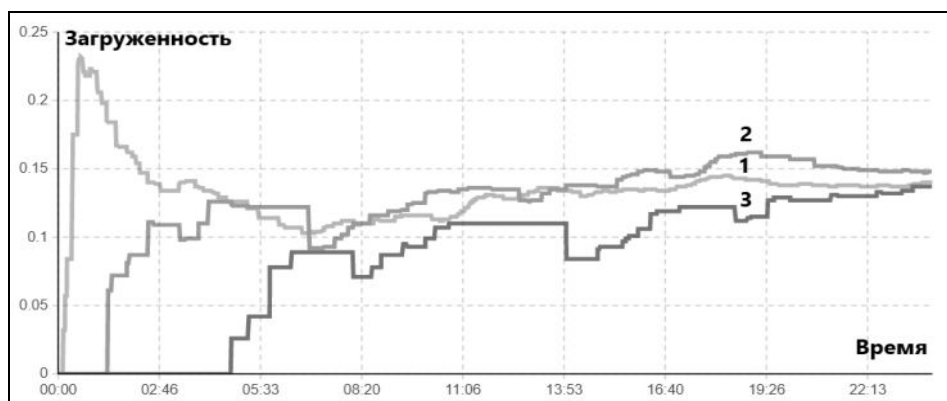


Рис. 3. Загруженность линий обслуживания SOC-центра при оптимальном распределении кадровых ресурсов

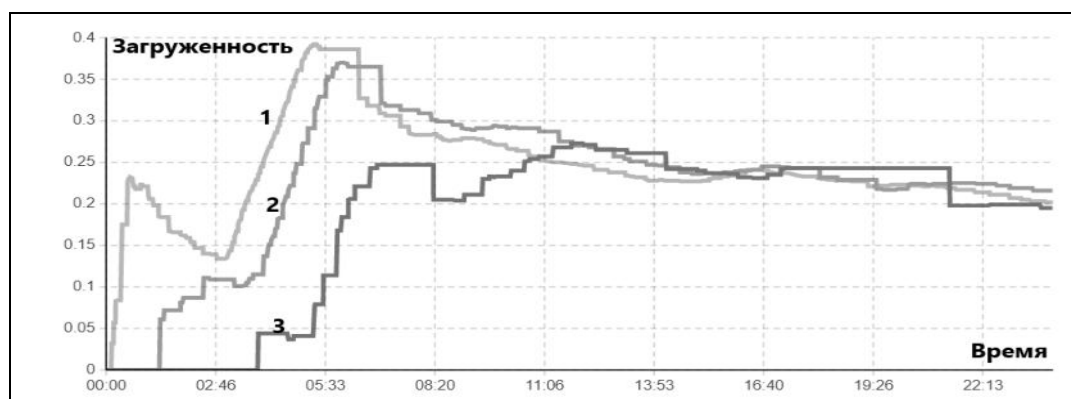


Рис. 4. Загруженность линий обслуживания при оптимальном распределении кадровых ресурсов применительно к DOS-атаке

Оценим динамическую загруженность каждой линии при оптимальном распределении кадровых ресурсов между ними. Видно, что наблюдается стремление к равномерной загруженности линий. Таким образом, модель при оптимальном распределении кадровых ресурсов более приемлема для SOC-центров при организации противодействия компьютерным атакам при их самой различной динамике.

Заключение

Для оптимизации управления ресурсами центров обеспечения информационной безопасности современных предприятий эффективно применимы методы дискретно-событийного моделирования, которые широко используются для исследования динамики процессов различного назначения - развития колл-центров, производственных процессов и других систем массового обслуживания.

Разработанная авторами дискретно-событийная модель SOC-центра позволяет решать задачи управления и оптимизации кадрового ресурса, прогнозирования и анализа поведения центра при различных штатных и внештатных ситуациях.

Выбранное в качестве среды имитационного моделирования программное обеспечение Anylogic позволяет воспроизводить различные сценарии на разработанном комплексе дискретно-событийных моделей, производить интерпретацию результатов моделирования и управлять факторным комплексом моделей во время их работы, проводить различные виды имитационных экспериментов, в том числе – по вариации параметров моделей, оптимизации и многое другое.

Дальнейшим развитием исследования является уточнение и детализация модели ЦОИБ, параметров блоков и отслеживаемых сообщений, а также проведение дополнительной серии имитационных экспериментов с различными комбинациями факторов. А именно, планируется более углубленное исследование влияния факторов влияния уровня компетентности и профессионализма, а также пропускной

способности линии на количество обработанных и решенных инцидентов.

Эксперименты подтвердили устойчивость и адекватность математической модели оптимизации управления кадровыми ресурсами, а алгоритм итеративного поиска решений имеет быструю сходимость. Причем независимо от начального распределения кадровых ресурсов по линиям обслуживания SOC-центра при прочих равных условиях итоговое решение всегда одинаково.

При проведении исследований дискретно-событийной модели SOC-центра показано, что организация борьбы с компьютерными атаками осуществляется эффективнее в модели с оптимальным распределением кадровых ресурсов. В ходе эксперимента при организации целенаправленной компьютерной атаки выявлено, что модель с оптимальным распределением кадрового ресурса имеет значительную эффективность по устойчивости к атакам различного масштаба, включая массовые.

Список литературы

1. Минаев В. А., Бондарь К. М., Вайц Е. В., Беляков И. А. Дискретно-событийное моделирование процессов мониторинга и управления информационной безопасностью // Вестник Российского нового университета. 2019. № 3. – С. 32-39.
2. Шабуров А.С., Борисов В. И. Разработка модели защиты информации корпоративной сети на основе внедрения SIEM-системы // Вестник ПНИПУ. 2016. № 19. – С.111-124.
3. Zimmerman C. Ten Strategies of a World-Class Cybersecurity Operations Center. The MITRE Corporation, US. 2014. – 334 с.
4. Андреев А. А., Бондарь К. М., Минаев В. А. Терроризм и экстремизм: моделирование информационного противодействия: Монография. Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД России, 2020. - 251 с.
5. Блог компании Перспективный мониторинг. Отчёт Центра мониторинга информационной безопасности за I квартал 2017 года. URL: [https:// habr. com/ru/company/ pm/blog/326810](https://habr.com/ru/company/pm/blog/326810). (Дата обращения 12.04.2021).

6. Киракосян А.Э., Минаев В.А., Сычев М.П. Моделирование информационного противоборства в социальных медиа. М.: Наука, 2020. – 154 с.
7. Минаев В. А. Информационное противоборство в социальных сетях: модели и методы исследования // Информация и безопасность. 2020. Т. 23. Вып. 4. – С. 477-496.
8. Минаев В. А. Оптимальное распределение кадровых ресурсов в многоуровневой системе противодействия компьютерным атакам // Информация и безопасность. 2020. Т. 23. № 2 (4). Вып. 4. – С. 269-276.

Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя
V. Ya. Kikot Moscow University of the Internal Affairs Ministry of Russia

Поступила в редакцию 18.04.2021

Информация об авторах

Минаев Владимир Александрович – д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры специальных информационных технологий, Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя, e-mail: mlva@yandex.ru
Поликарпов Евгений Сергеевич – канд. техн. наук, начальник кафедры специальных информационных технологий, Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя, e-mail: binox@mail.ru

SIMULATION OF ENTERPRISE SOC-CENTER FUNCTIONING AT THE LARGE-SCALE COMPUTER ATTACKS

V. A. Minaev, E. S. Polikarpov

The structure of modern Information Security Monitoring Centers (ISMC) and the scheme of passing messages through the SIEM (Security Information and Event Management) block are discussed. The time limit for processing the event message in SIEM is given. The results of some simulation experiments with the human resources of the SOC-center are investigated. It is shown that the methods of discrete-event modeling are effectively applied to optimize the resource management of information security centers of modern enterprises. The discrete-event model of the SOC-center developed by the authors allows solving the problems of managing and optimizing the human resource, predicting and analyzing the behavior of the center in various regular and emergency situations.

The Anylogic software chosen as the simulation environment allows you to reproduce various scenarios using discrete-event models, interpret the simulation results and manage the factor complex of models during their operation, conduct various types of simulation experiments, including model parameter variations, optimization, and much more.

The experiments confirmed the stability and adequacy of the mathematical model for optimizing human resource management. When conducting studies of the discrete-event model of the SOC-center, it is shown that the organization of the fight against computer attacks is carried out more efficiently with an optimal distribution of human resources. During the experiment on the organization of a targeted computer attack, it was revealed that the model with the optimal distribution of human resources is resistant to attacks of various scales, including mass ones.

Keywords: information security, enterprise, monitoring, computer attack, simulation modeling, SOC center staffing, optimization.

Submitted 18.04.2021

Information about the authors

Vladimir A. Minaev – Dr. Sc. (Technical), Professor, Professor of the Department of the Special Information Technologies Department, V. Ya. Kikot Moscow University of the Internal Affairs Ministry of Russia, e-mail: mlva@yandex.ru

Polikarpov Evgeny Sergeevich – Cand. Sc. (Technical), Head of the Special Information Technologies Department, V. Ya. Kikot Moscow University of the Internal Affairs Ministry of Russia, e-mail: binox@mail.ru